# 交流桩与APP通信协议V1.4

- ESP32：ESP-IDF
- APP:
- 描述: ESP32进而与APP之间通信完成数据传输

| 版本号 | 版本更新内容 | 更新日期 | 更新人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | 1. 增加设置网络通信方式<br>2. 增加设置网络通信方式应答<br>3. 增加查询硬件信息<br>4. 增加查询硬件信息应答 | 2023/10/20 | @赖祥均 |
| v1.2 | 1. 增加上传三相交流桩电压电流信息，三相固定34位，其它则为单相<br>2. 新增运营和非运营的UUID | 2023/12/11 | @赖祥均 |
| v1.3 | 1. 新增车端未就绪的故障码 | 2024/3/18 | @赖祥均 |
| v1.4 | 1. 新增设置mqtt注册地址以及网络配置相应回复 | 2024/4/9 | @赖祥均 |
| | 1. 修改运营时蓝牙名称 | 2024/5/10 | @赖祥均 |
| | 1. 修改下发WIFI名字的格式 | 2024/8/6 | @赖祥均 |

1. 蓝牙(ESP32-C3)

| 功能 | 外设 | 优先级 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 透传 | BLE | 1 | |

2. APP

| 功能 | 外设 | 优先级 | |
|---|---|---|---|
| 接收数据 | BLE | 1 | |

## 蓝牙与APP之间通信

通信方式: BLE

ESP32: TC

APP: APP

报文定义:

| | 发起方 | 周期（ms） | 超时（ms） | 控制单元（TC） | 充电控制器（CS） | 发送逻辑 | 实现逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连接命令 | APP | | | 下发系统时间 | | 蓝牙连接成功后，下发系统时间给充电桩 | |
| 连接命令应答 | TC | | | | 上报充电桩数据 | 收到APP下发的系统时间后同步充电桩的数据给APP | |
| 控制命令 | APP | | | 控制起停充电 | | 控制充电桩是否开始或者结束充电 | |
| 控制 | TC | | | | 上报充电 | 收到APP的 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命令应答(上报信息) | | | | | 桩状态、当前电流、当前电压 | 控制命令后返回桩的车状态 | |
| 设置命令 | APP | | | 设置最大充电电流、充电桩定时使能、定时充电起止时间 | | 控制充电桩定时充电 | 1. 到了预约的时间后，只有枪状态为已插枪时，才会开启充电；<br>2. 一旦到了预约的时间，无论是否开启充电，都会消耗预约 |
| 设置命令应答 | TC | | | | 上报最大充电电流、定时充电使能、定时起止时间 | 收到设置命令后返回同步的数据 | |
| 上报信息 | TC | 10000 | | | 上报充电桩状态、当前电压、当前电流、当前充电电量、当前功率 | 周期性的上报充电桩的状态<br>充电桩状态改变立即上报<br>收到APP下发的控制命令后暂停周期性上报 | |
| 上报 | T | | | | | | 每次充电结束 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充电历史记录 | C | | | | | | 后，主动上报一次 |
| | | | | | | | |

APP UUID说明:

| 编号 | 型号 | UUID | 蓝牙名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内版 | 01000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB | | |
| 2 | 国际版 | 02000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB | | |
| 3 | 国内版运营 | 81000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB | | |
| 4 | 国际版运营 | 82000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB | | |

产品UUID说明:

| 编号 | 型号 | UUID | 蓝牙名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J4 | 00010101-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 7 | 国标7kW 32A |
| 2 | J4 | 00010102-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 9.6 | 美标 9.6kW 40A |
| 3 | J4 | 00010103-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 11.5 | 美标 11.5kw 48A |
| 3 | J5 | 00010201-0000-1000-8000-00805F9 | SHELL | 欧标 22kW |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | B34FB | 22 | |
| 4 | J4/J5 | 00010202-0000-1000-8000-00805F9B34FB | 与充电桩型号保持一致 | 网络配置(运营用) |
| 5 | J4 | 00010104-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 11 | 国标11kW |
| 6 | J4 | 00010105-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 22 | 国标22kW |
| 7 | J4 | 00010106-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 7 | 欧标7kW |
| 8 | J4 | 00010107-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 11 | 欧标11kW |
| 9 | J4 | 00010108-0000-1000-8000-00805F9B34FB | RACE 22 | 欧标22kW |
| 10 | J5 | 00010203-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 7 | 国标 7kW |
| 11 | J5 | 00010204-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 11 | 国标 11kW |
| 12 | J5 | 00010205-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 22 | 国标 22kW |
| 13 | J5 | 00010206-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 7 | 欧标 7kW |
| 14 | J5 | 00010207-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 11 | 欧标 11kW |
| 15 | J5 | 00010208-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 9.6 | 美标 9.6kW |
| 16 | J5 | 00010209-0000-1000-8000-00805F9B34FB | SHELL 11.5 | 美标 11.5kW |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | | | | |

特征值:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 读 | 0000abf2-0000-1000-8000-00805f9b34fb | NOTIFY | |
| 写 | 0000abf1-0000-1000-8000-00805f9b34fb | WRITE | |

字段说明:

| | CMD(Hex) | 发起方 | 数据长度 | 数据内容 |
|---|---|---|---|---|
| 连接命令 | 50 | APP | 7 bytes | 系统时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)<br>年: 2bytes 月:1bytes 日:1bytes 时:1bytes 分:1byte 秒:1byte<br>例: {07E7090F000000}2023年9月15日 00:00.00 |
| 连接命令应答 | 51 | TC | (26+18n) bytes | 1. 软件版本号 : 3 bytes 字符串<br>2. SN码 : 16 bytes 字符串<br>3. 桩允许电流最大值: 1 byte<br>4. 同步数据 : (6 + 18n) bytes<br>a. 历史数据 : 6bytes<br>i.总电量 : 4bytes (保留两位小数，例:65535, 实际电量为65<br>ii. 5.35)<br>iii.总充电次数 : 2bytes<br>b. ~~最近充电次数n : 1byte n <= 20~~<br>c. 最近n次充电数据 : 18n bytes n <= 20<br>i.ID ： 2bytes 起始为0x00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ii. 充电开始时间 : 7bytes<br>iii. 充电停止时间 : 7bytes<br>iv. 充电电量 : 2bytes (保留两位小数， 例:65535, 实际电量为655.35) |
| 控制命令 | 52 | APP | 1 byte | 开始充电: 0x01 1byte<br>停止充电: 0x00 1byte |
| 控制命令应答 | 53 | TC | 25 bytes \<br>33 bytes | 1. 充电桩状态 : 1byte<br>a. 0x00 空闲<br>b. 0x01 插枪<br>c. 0x02 充电中<br>d. 0x03 充电完成<br>e. 0x04 故障<br>f. 0x05 预约中<br>2. 当前电压 : 2 bytes (保留1位小数 例2200实际表示220.0V, 三相时默认为A相电压)<br>3. 当前电流 : 2 bytes (保留1位小数 例300实际表示30.0A， 三相时默认为A相电流)<br>4. 当前充电电量: 2 bytes (保留2位小数 例60实际表示0.60Kwh)<br>5. 当前功率: 2 bytes (保留1位小数 例70实际表示7.0Kw)<br>6. 本次开始充电时间: 7 bytes ( 未开始充电时为0xff，充电完成后(变为空闲状态)为0xff )<br>7. 本次充电结束时间: 7 bytes (未充电的时候一直是0xff)<br>8. 故障码: 2 bytes<br>a. 没有故障: 0x00<br>b. 接地故障:(0x01 << 0) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | c. 火零线接反:(0x01 << 1)<br>d. 急停:(0x01 << 2)<br>e. 漏电:(0x01 << 3)<br>f. 过流:(0x01 << 4)<br>g. 过压:(0x01 << 5)<br>h. 欠压:(0x01 << 6)<br>i.过温:(0x01 << 7)<br>j.计量:(0x01 << 8)<br>k. 继电器:(0x01 << 9)<br>l.CP故障:(0x01 << 10)<br>9. 当前B相电压: 2 bytes(保留1位小数 例2200 实际表示220.0V, 三相时有效)<br>10. 当前B相电流: 2 bytes (保留1位小数 例300 实际表示30.0A, 三相时有效)<br>11. 当前C相电压: 2 bytes(保留1位小数 例2200 实际表示220.0V, 三相时有效)<br>12. 当前C相电流: 2 bytes(保留1位小数 例300 实际表示30.0A, 三相时有效) |
| 设置命令 | 54 | APP | 2 bytes 或<br>8 bytes 或<br>2 bytes | 设置模式 : (1 + 1)bytes 或 (1 + 7)bytes 或 (1 + 1)bytes<br>a. 0x00 设置最大充电电流<br>i.最大充电电流 : 1 byte<br>b. 0x01 设置充电模式<br>i.定时充电使能 : 1 byte<br>1. 0x00 手动(定时,即插即充都关闭)<br>2. 0x01 定时开<br>3. 0x02 即插即充开<br>c. 0x02 是否重复定时充电 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | i.0x00 不重复, 0x01 重复<br>ii. 定时充电起始时间 : 3bytes<br>iii.定时充电停止时间： 3bytes (全为0xff时没有停止时间)<br>例：<br>设置电流: 54 00 20<br>设置充电模式: 54 01 00<br>是否重复定时充电 54 02 00 00 00 00 00 00 00<br>PS: 1. 定时充电与即插即充互斥<br>2. 定时充电断电不保留状态， 只保留时间 |
| 设置命令应答 | 55 | TC | 2 bytes或<br>8 bytes | 1. 0x00 设置最大充电电流<br>a. 最大充电电流 : 1 byte<br>2. 0x01 设置充电模式<br>a. 定时充电使能 : 1 byte<br>i.0x00 手动(定时,即插即充都关闭)<br>ii. 0x01 定时开<br>iii.0x02 即插即充开<br>3. 0x02 是否重复定时充电<br>a. 是否重复定时<br>i.0x00 不重复<br>ii. 0x01 重复<br>b. 定时充电起始时间 : 3bytes<br>c. 定时充电停止时间： 3bytes (全为0xff时没有停止时间)<br>例：<br>设置电流: 55 00 20<br>设置充电模式: 55 01 00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 是否重复定时充电 55 02 00 00 00 00 00 00 00 |
| 上报信息 | 53 | TC | 25 bytes \<br>33 bytes | 1. 充电桩状态 : 1byte<br>a. 0x00 空闲<br>b. 0x01 插枪<br>c. 0x02 充电中<br>d. 0x03 充电完成<br>e. 0x04 故障<br>f. 0x05 预约中<br>2. 当前电压 : 2 bytes (保留1位小数 例2200实际表示220.0V, 三相时默认为A相电压)<br>3. 当前电流 : 2 bytes (保留1位小数 例300实际表示30.0A， 三相时默认为A相电流)<br>4. 当前充电电量: 2 bytes (保留2位小数 例60实际表示0.60Kwh)<br>5. 当前功率: 2 bytes (保留1位小数 例70实际表示7.0Kw)<br>6. 本次开始充电时间: 7 bytes ( 未开始充电时为0xff，充电完成后恢复成0xff )<br>7. 本次充电结束时间: 7 bytes (未充电的时候一直是0xff)<br>8. 故障码<br>a. 没有故障: 0x00<br>b. 接地故障:(0x01 << 0)<br>c. 火零线接反:(0x01 << 1)<br>d. 急停:(0x01 << 2)<br>e. 漏电:(0x01 << 3)<br>f. 过流:(0x01 << 4)<br>g. 过压:(0x01 << 5)<br>h. 欠压:(0x01<<6) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | i.过温:(0x01 << 7)<br>j.计量:(0x01 << 8)<br>k. 继电器:(0x01 << 9)<br>l.CP故障:(0x01 << 10)<br>m. 车端未继续: (0x01 << 11)<br>9. 当前B相电压: 2 bytes(保留1位小数 例2200 实际表示220.0V, 三相时有效)<br>10. 当前B相电流: 2 bytes (保留1位小数 例300 实际表示30.0A, 三相时有效)<br>11. 当前C相电压: 2 bytes(保留1位小数 例2200 实际表示220.0V, 三相时有效)<br>12. 当前C相电流: 2 bytes(保留1位小数 例300 实际表示30.0A, 三相时有效) |
| 查询命令 | 56 | APP | 1 byte | 1. 0x01 查询返回设置的所有属性值<br>2. 0x00 不查询 |
| 查询命令应答 | 57 | TC | | 1. 当前允许电流最大值 : 1 byte （默认值 0xff)<br>2. 充电模式 : 1 byte<br>a. 0x00 手动（都关闭）<br>b. 0x01 定时<br>c. 0x02 即插即充<br>3. 定时充电是否重复:<br>a. 0x00 不重复<br>b. 0x01 重复<br>4. 定时充电起始时间 : 3bytes (全为0xff时没有开始时间)<br>5. 定时充电停止时间 : 3bytes (全为0xff时没有停止时间) |
| 上传历史充 | 58 | TC | | 同步历史数据 : (6 + 18n) bytes |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 电记录 | | | | 1. 历史数据 : 6bytes<br>a. 总电量 : 4bytes （保留两位小数，例:65535, 实际电量为655.35)<br>b. 总充电次数 : 2bytes<br>2. 最近n次充电数据 : 18n bytes n <= 20<br>a. ID ： 2bytes 起始为0x00<br>b. 充电开始时间 : 7bytes<br>c. 充电停止时间 : 7bytes<br>d. 充电电量 : 2bytes （保留两位小数，例:65535, 实际电量为655.35) |
| 设置网络通信方式 | 59 | APP | n byte | 1. 命令码： 以太网: 0x00 4G: 0x01 wifi: 0x02<br>2. 参数:<br>a. 以太网:<br>i.静态IP: 0x00 动态IP: 0x01<br>ii.<br>1. 静态IP ：<br>a. IP: 4bytes （例如:{192, 168, 1, 101}） u8[4]<br>b. 子网掩码: 4bytes((例如:{255, 255, 255, 0}) u8[4]<br>c. 网关: 4bytes((例如:{192, 168, 1, 1}） u8[4]<br>d. DNS: 4bytes((例如:{223, 5, 5, 5}） u8[4]<br>2. 动态IP: 空<br>b. 4G: 空<br>c. WIFI:<br>i.静态IP: 0x00 动态IP: 0x01<br>ii. length(ssid) + length(password) + ssid(UTF8格式) + password |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | iii.<br>1. 静态IP：<br>a. IP: 4bytes （例如:{192, 168, 1, 101}） u8[4]<br>b. 子网掩码: 4bytes((例如:{255, 255, 255, 0}) u8[4]<br>c. 网关: 4bytes((例如:{192, 168, 1, 1}） u8[4]<br>d. DNS: 4bytes((例如:{223, 5, 5, 5}） u8[4]<br>2. 动态IP: 空<br>3. 注册地址 + 注册密钥:<br>length(addr) + length(key) + addr + key：u8 + u8+ char* + char* |
| 设置网络通信方式应答 | 5A | TC | 2 bytes | 1. 0x03:<br>a. 0x01: 收到网络设置信息<br>b. 0x00: 接收异常格式数据<br>2. 0x04:<br>a. 0x01: 网络连接成功<br>b. 0x00: 网络连接失败(基于收到网络设置信息后超过1min未连接上网络默认失败)<br>3. 0x05:<br>a. 0x01: mqtt连接成功<br>b. 0x00: mqtt连接失败(基于网络连接成功后超时1min未连接成功默认失败) |
| 查询硬件信息 | 61 | APP | 0 | |
| 查询硬件信息应答 | 62 | TC | 3 | 协议类型(1byte) + 协议版本(2bytes) + 硬件名称 + 硬件版本号 + 软件名称 + 软件版本号 ：u8 + u8[2] + char[16] + u8[3] + char[16] + |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | u8[3]<br>示例<br>1101014143 2D434355333200000000000000000010000141432D474200000000000000000000000010105<br>协议类型:0x11<br>协议版本:1.1<br>硬件名称: AC-CCU32<br>硬件版本: 1.0.1<br>软件名称: AC-GB<br>软件版本: 1.1.5 |
| 同时开启所有网络 | 5B | TC | 0 | |

描述:

a. 控制命令立即上报信息， 定时上报信息时间重置;

b. 断电后，定时充电不使能。

c. 故障码: 按位运算

字节说明:

例如: 4个字节-->0x580F0B05　　收到的顺序是: 05 0B 0F 58

2个字节-->0x580F　　收到的顺序是: 0F 58

1个字节-->0x58　　收到的顺序是: 58

没有故障:　　0

接地故障:　　(0x01 << 0)

火零线接反:　(0x01 << 1)

急停:　　(0x01 << 2)

漏电:　　(0x01 << 3)

过流:　　(0x01 << 4)

过压:　　(0x01 << 5)

欠压:　　(0x01 << 6)

过温:　　(0x01 << 7)

计量:　　(0x01 << 8)

继电器:　　(0x01 << 9)

CP故障:　　(0x01 << 10)